



5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La diferenciación implícita se usa cuando y no está aislada como una función explícita de x ; se diferencian ambos lados de la ecuación respecto a x , tratando a y como una función de x y aplicando la regla de la cadena (así $d/dx(y^2) = 2y \cdot dy/dx$), y luego se resuelve para dy/dx . Las derivadas de orden superior (d^2y/dx^2 , etc.) se hallan diferenciando de nuevo, y pueden requerir la regla del producto/cociente si dy/dx en sí involucra tanto x como y .

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla dy/dx para $x^2 + y^2 = 25$ usando diferenciación implícita.
Diferencia ambos lados: $2x + 2y(dy/dx) = 0$.
 $dy/dx = -2x/(2y) = -x/y$.

Chequeo rápido · alternativas

Dado $y^3 = x$, dy/dx es igual a:

- A $1/(3y^2)$
- B $3y^2$
- C $1/(3x^2)$
- D $3x^2$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera la curva definida implícitamente por $x^2 + xy + y^2 = 7$. [8]
- (a) Halla dy/dx en términos de x e y .
 - (b) Halla la pendiente de la curva en el punto $(1,2)$.
 - (c) Halla la ecuación de la tangente a la curva en $(1,2)$.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) Diferencia término a término: $d/dx(x^2)=2x$; $d/dx(xy)=y+x(dy/dx)$ (regla del producto); $d/dx(y^2)=2y(dy/dx)$. Entonces: $2x + y + x(dy/dx) + 2y(dy/dx) = 0 \rightarrow dy/dx(x+2y) = -(2x+y) \rightarrow dy/dx = -(2x+y)/(x+2y)$.

(b) En (1,2): $dy/dx = -(2+2)/(1+4) = -4/5$.

(c) Tangente: $y-2 = -4/5(x-1) \rightarrow y = -4x/5 + 4/5 + 2 = -4x/5 + 14/5$.

Respuesta del chequeo rápido

A. Diferenciando: $3y^2(dy/dx)=1$, entonces $dy/dx=1/(3y^2)$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.